UNIVERSIDAD
DE CHILE

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Departamento de Ingeniería Matemática
Cálculo Diferencial e Integral MA1002-6
Profesor: Patricio Felmer
Auxiliares: Nyx Butelmann, David Velásquez

RP 10

◦ La Fonda de Taylor

Queremos aproximar $f(x) = \cos x$ mediante un polinomio de Taylor de grado n en torno a 0.

(a) ¿De que grado debe ser el polinomio de Taylor para poder aproximar cos(1) con un error menor a 10^{-5}?

(b) Si ya tenemos el polinomio de grado 6 ¿En que segmento en torno a 0 se obtiene un error menor a 10^{-2}?

◦ Tirando toda la función a la parrilla

Considere la función $f(x) = \dfrac{x(x-4)}{(x+4)^2}$. Determine:

(a) Continuidad de la función. En caso de puntos discontinuos ¿Podría repararlos?

(b) Gráfico de la función, con la mayor cantidad de detalles

◦ Teorema del terremoto medio

Sea $g : [0, a] \to \mathbb{R}$ una función diferenciable, con $g(0) = 0$ y $|g'(x)| \leq M$ para todo $x \in [0, a]$. Demuestre que $|g(x)| \leq Mx$ para todo $x \in [0, a]$.